Kuvvet, İş ve Enerji İlişkisi: Kinetik Enerji ve Potansiyel Enerji

FB.7.2.4. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlayabilme ve kinetik ile potansiyel enerjiyi sınıflandırabilme · FB.7.2.5. Kinetik, çekim potansiyel ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz edebilme

HATIRLAYALIM

- Bir cismin iş yapabilme yeteneğine enerji denir; Uluslararası Birim Sistemi'nde iş ve enerjinin birimi Joule (J) olarak ifade edilir.
- Hareket hâlindeki cisimlerin sahip olduğu kinetik (hareket) enerjisi, cismin kütlesi (m) ve sürati (v) ile doğru orantılıdır.

1 EŞLEŞTİRME

Kuvvet ve enerji kavramlarını açıklamalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. enerji

☐ 2. Joule

☐ 3. kinetik enerji

a) Uluslararası Birim Sistemi'nde iş ve enerjinin ortak birimi

b) Bir cismin fiziksel anlamda iş yapabilme yeteneği

c) Hareket hâlindeki varlıkların kütle ve süratine bağlı enerjisi

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde düz bir yolda ilerleyen K, L ve M araçlarının kütleleri ve süratleri verilmiştir. Buna göre araçların kinetik enerjileri arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

K Otomobili
Kütle: 1000 kg · Sürat: saatte 60 km

L Otomobili
Kütle: 1000 kg · Sürat: saatte 100 km

M Kamyonu
Kütle: 2500 kg · Sürat: saatte 100 km

Ⓐ K > L > M Ⓑ M > L > K Ⓒ L > M > K Ⓓ M > K > L

3 TABLOYU TAMAMLA

Varlıkların sahip olduğu enerji türünü ve temel dayanağını yazarak tabloyu tamamlayınız.

Durum Kartı	Sahip Olduğu Enerji Türü	Enerjinin Temel Nedeni
1. Kart (Rayda giden tren)	Kinetik enerji	
2. Kart (Dalda duran elma)		Yerden belirli bir yükseklikte bulunması
3. Kart (Gerilmiş ok yayı)		
4. Kart (Uçan helikopter)		Hem yüksekte olması hem hareket etmesi

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Aynı süratle koşan iki sporcudan kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi daha büyüktür.	☐	☐
Kitaplığın üst rafında hareketsiz duran bir kitabın yalnız kinetik enerjisi vardır.	☐	☐
Özdeş iki saksıdan daha üst katta bulunanın yere göre çekim potansiyel enerjisi daha fazladır.	☐	☐
Oyun hamuru ve cam, kuvvet uygulandığında esneklik potansiyel enerjisi depolayan maddelerdir.	☐	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

kinetik · enerji · çekim · hacmi

1. Bir cismin iş yapabilme yeteneğine _____ adı verilir.
2. Hareket hâlindeki cisimlerin enerjisine _____ enerji denir.
3. Yüksekteki cisimler _____ potansiyel enerjisine sahiptir.

6 KISA CEVAP

Eğik düzlem düzeneğinde aynı h yüksekliğinden bırakılan m ve 2m kütleli bilyelerin yatay zemindeki takozu sürükleme mesafeleri ölçülüyor. Bu deneyin bağımsız ve bağımlı değişkenini yazınız.

7 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir hidroelektrik barajında yüksekte biriktirilen suyun kapaklar açıldığında hızla akarak türbini döndürmesi sürecindeki enerji değişimini yazınız.

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney düzeneğinde özdeş K ve L demir bilyeleri kum havuzuna h ve 2h yüksekliklerinden serbest bırakılıyor ve kumda açılan çukurların derinliği ölçülüyor. Bu deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

K Demir Bilyesi
Kütle: m (Özdeş)
Bırakıldığı yükseklik: h = 1 m
Zemin: Özdeş kum havuzu

L Demir Bilyesi
Kütle: m (Özdeş)
Bırakıldığı yükseklik: 2h = 2 m
Zemin: Özdeş kum havuzu

A) Deneyde bağımsız değişken bilyelerin bırakıldığı yüksekliktir.

B) L bilyesinin kumda açtığı çukurun derinliği K bilyesininkinden fazladır.

C) Deneyde ağırlığın çekim potansiyel enerjisine etkisi araştırılmaktadır.

D) Bilyelerin kütlesi ve kumun cinsi kontrol edilen (sabit tutulan) değişkenlerdir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney masasında kuvvet uygulanarak şekli değiştirilmiş dört nesne numaralanmıştır. Hangi numaralı nesnelerde esneklik potansiyel enerjisi depolanmıştır?

1. Sıkışmış Yay
Kuvvet kalkınca eski hâline döner

2. Oyun Hamuru
Kuvvet kalkınca eski hâline dönmez

3. Gerilmiş Lastik
Kuvvet kalkınca eski hâline döner

4. Buruşuk Kâğıt
Kuvvet kalkınca eski hâline dönmez

A) 1 ve 3 B) 1 ve 4 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4

10 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına uyan kavramları yazınız. Numaralı kutulardaki harfler, kinetik enerjinin bağlı olduğu temel değişkenlerden birini verir.

Yay ve lastik gibi cisimlerde sıkışma sonucu depolanan potansiyel enerji türü ☐☐☐☐☐☐☐☐

Kinetik enerjinin bağlı olduğu, birimi kilogram olan madde miktarı ☐☐☐☐☐

Bir cismin iş yapabilme yeteneğine verilen ad ☐☐☐☐☐☐

Sıkıştırıldığında esneklik potansiyel enerjisi depolayan sarmal düzenek ☐☐☐

Hareket hâlindeki cisimlerin sahip olduğu enerji türü ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

11 SIRALAMA

Raflarda bulunan K, L, M ve N kutularını yere göre çekim potansiyel enerjisi en küçük olandan en büyük olana doğru 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

☐ N kutusu (3. rafta, 25 N ağırlığında)
☐ K kutusu (1. rafta, 10 N ağırlığında)
☐ L kutusu (2. rafta, 10 N ağırlığında)
☐ M kutusu (2. rafta, 25 N ağırlığında)

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde aynı maddeden yapılmış K, L ve M çelik yaylarının tel kalınlıkları ve sıkıştırılma miktarları verilmiştir. Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **söylenemez?**

K Çelik Yayı
Tel kalınlığı: İnce çelik · Sıkışma: 5 cm

L Çelik Yayı
Tel kalınlığı: İnce çelik · Sıkışma: 10 cm

M Çelik Yayı
Tel kalınlığı: Kalın çelik · Sıkışma: 10 cm

A) L yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi K yayındakinden fazladır.

B) K ve L yayları karşılaştırılarak sıkışma miktarının enerjiye etkisi incelenebilir.

C) M yayında depolanan esneklik potansiyel enerjisi üç yay arasında en büyüktür.

D) L ve M yayları karşılaştırıldığında ince yayın daha çok enerji depoladığı görülür.

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Yerden 15 m yükseklikte uçan K kuşu ile aynı yükseklikteki ağaç dalında hareketsiz duran L kuşunun kütleleri birbirine eşittir. Bu iki kuşun çekim potansiyel ve kinetik enerjilerini karşılaştırınız.

_____

_____

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Yatay bir otoyolda sabit süratle ilerleyen bir kamyon, mola yerinde kasasındaki yükün $\frac{1}{2}$'sini boşalttıktan sonra yine aynı sabit süratle yoluna devam ediyor. Kamyonun kinetik enerjisindeki değişim ve nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürati değişmediği için kamyonun kinetik enerjisi sabit kalmıştır.

B) Yük boşaltıldığında kamyon hafiflediği için kinetik enerjisi iki katına çıkmıştır.

C) Sürati sabit kalıp toplam kütlesi azaldığı için kamyonun kinetik enerjisi azalmıştır.

D) Yatay yolda hareket ettiği için kamyonun kinetik enerjisi başlangıçta da sıfırdır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.